Cálculo de Funciones de Base Hexaédricas de Elementos Finitos para Electromagnetismo en Julia

Trabajo de Fin de Grado

Antonio García Marugán

Universidad Carlos III de Madrid

Octubre 2026

Índice

Contexto de HOFEM

HOFEM (*Higher Order Finite Element Method*) del **GREMA** (UC3M).

- **Formulación débil** de la ecuación de onda vectorial de doble rotacional.
- Elementos **isoparamétricos curl-conformes de alto orden** de Nédélec.
- Implementados **tetraedros y prismas**, pero **no hexaedros**.
- Implementado en **Fortran**.

Lenguajes para prototipos vs. lenguajes para implementación

Evaluación de $\xi\eta^2\zeta^2$ y medida del tiempo que tardan:

Fortran

```
program sumsq
  implicit none
  integer, parameter :: n = 200
  integer :: i, j, k
  real(8) :: xi, eta, zeta, total
  real(8) :: t0, t1
  call cpu_time(t0)
  total = 0.0d0
  do i = 1, n
    xi = dble(i)/n
    do j = 1, n
      eta = dble(j)/n
      do k = 1, n
        zeta = dble(k)/n
        total = total + xi*eta**2*zeta
        **2
      end do
    end do
  end do
  call cpu_time(t1)
end program sumsq
```

8,6 ms

MATLAB

```
n = 200;
tic;
total = 0.0;
for i = 1:n
  xi = i/n;
  for j = 1:n
    eta = j/n;
    for k = 1:n
      zeta = k/n;
      total = total + xi*eta^2*
        zeta^2;
    end
  end
end
t = toc;
```

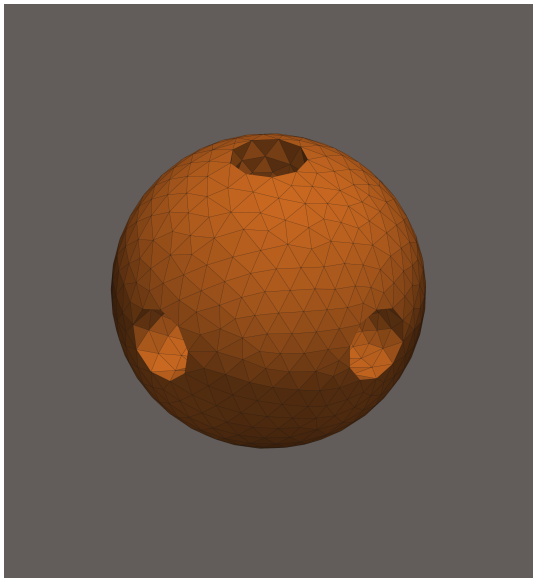
6 900 ms

Julia

```
n = 200
total = 0.0
t = @elapsed begin
  for i in 1:n
    ξ = i/n
    for j in 1:n
      η = j/n
      for k in 1:n
        ζ = k/n
        total += ξ*η^2*ζ^2
      end
    end
  end
end
```

13,3 ms

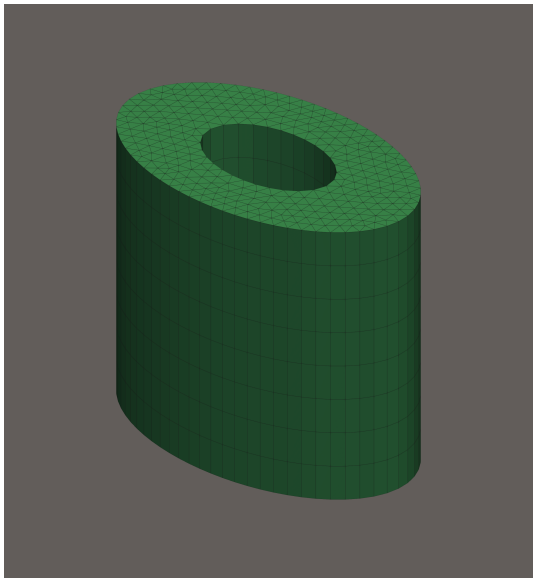
¿Por qué hexaedros?



Tetraedros

+ Mayor versatilidad geométrica

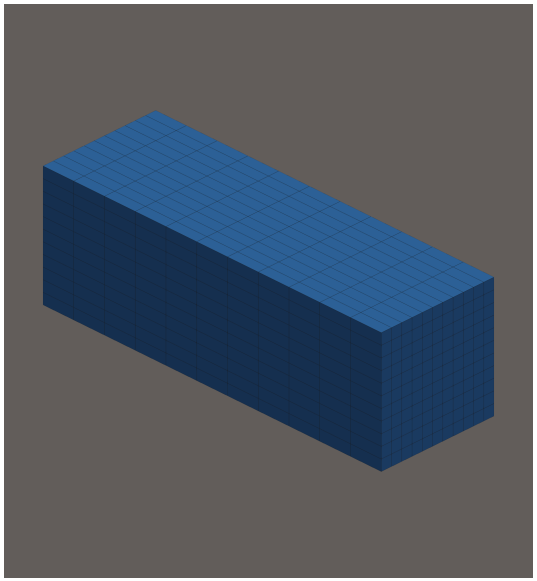
– Más elementos para la misma precisión



Prismas

+ Ideal para extrusión y geometrías deformadas

– Menos flexibles que los tetraedros



Hexaedros

+ En estructuras regulares: **menos DOF** y mejor número de acondicionamiento

– Menos versátiles geométricamente

Objetivos principales

- **O1.** Implementar las funciones de base y los módulos para evaluarlas
- **O2.** Obtener los coeficientes y reproducir la Tabla II del artículo
- **O3.** Verificar el ensamblaje global: comprobar la dimensión del núcleo de K y comparar las matrices K y M con MATLAB
- **O4.** Reproducir el benchmark de la cavidad semillena y su convergencia
- **O5.** Comparar el rendimiento frente a MATLAB

Fundamentos teóricos

Ecuaciones de Maxwell

Para un medio lineal e isótropo, en el dominio de la frecuencia (forma fasorial):

Ecuaciones de Maxwell en forma fasorial

$$\nabla \times \mathrm{E} = -j\omega\mu\mathrm{H} \qquad \text{(Faraday)}$$

$$\nabla \times \mathrm{H} = j\omega\varepsilon\mathrm{E} + \mathrm{J} \qquad \text{(Ampère–Maxwell)}$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon\mathrm{E}) = \rho \qquad \text{(Gauss)}$$

$$\nabla \cdot (\mu\mathrm{H}) = 0 \qquad \text{(Gauss magnética)}$$

$$\nabla \cdot \mathrm{J} = -j\omega\rho \qquad \text{(continuidad)}$$

Ecuación de onda de Helmholtz

1. Maxwell **sin fuentes** ($\mathrm{J} = 0$, $\rho = 0$):

$$\nabla \times \mathrm{E} = -j\omega\mu_0\mu_r \mathrm{H}, \qquad \nabla \times \mathrm{H} = j\omega\varepsilon_0\varepsilon_r \mathrm{E}.$$

2. Aplicamos el rotacional a la ley de Faraday y sustituimos $\nabla \times \mathrm{H}$ de Ampère–Maxwell:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathrm{E}) = -j\omega\mu_0\mu_r \, (\nabla \times \mathrm{H}) = \omega^2 \mu_0\varepsilon_0 \, \mu_r\varepsilon_r \, \mathrm{E}.$$

3. Dividimos entre μ_r y usamos $k_0^2 = \omega^2\mu_0\varepsilon_0$:

Ecuación de onda de Helmholtz

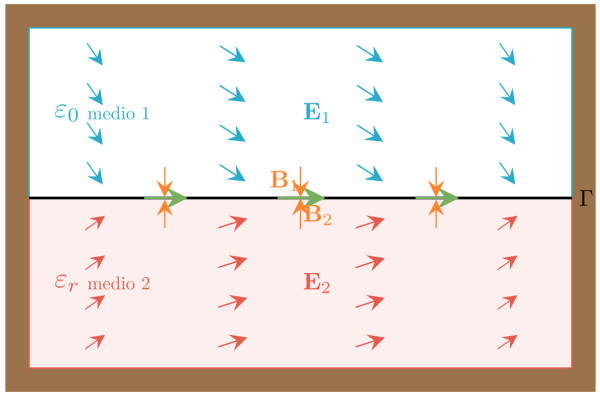
$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathrm{E} \right) - k_0^2 \, \varepsilon_r \, \mathrm{E} = 0 \qquad \text{en } \Omega$$

Condiciones de contorno

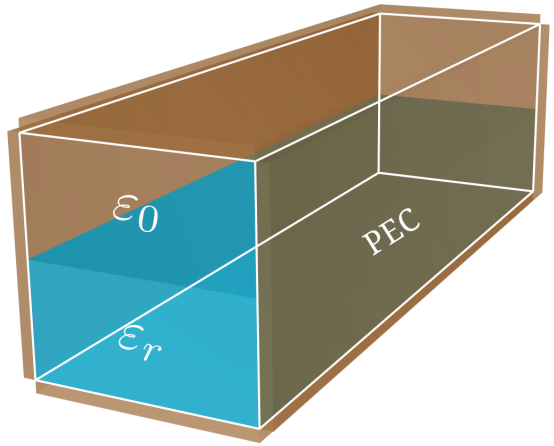
Continuidad entre dos medios:

$$\hat{n} \times (\mathrm{E}_1 - \mathrm{E}_2) = 0$$

$$\hat{n} \cdot (\mathrm{B}_1 - \mathrm{B}_2) = 0$$



- Componente *tangencial* de E continua.
- Componente *normal* de B continua.



Conductor perfecto (PEC):

$$\hat{n} \times \mathrm{E} = 0, \quad \hat{n} \cdot \mathrm{B} = 0 \qquad \text{en } \partial\Omega$$

Problema de autovalores

1. Un **autovalor** λ con **autovector** $\mathrm{v} \neq 0$ cumple:

$$\mathrm{A}\mathrm{v} = \lambda \mathrm{v}.$$

2. Aquí el operador es $\mathrm{A} = \nabla \times \nabla \times$ y buscamos los campos $\mathrm{E} \neq 0$ y los valores admisibles de k_0^2. Imponiendo la condición de contorno PEC:

Problema de autovalores

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathrm{E} \right) = k_0^2 \, \varepsilon_r \, \mathrm{E} \quad \text{en } \Omega,$$

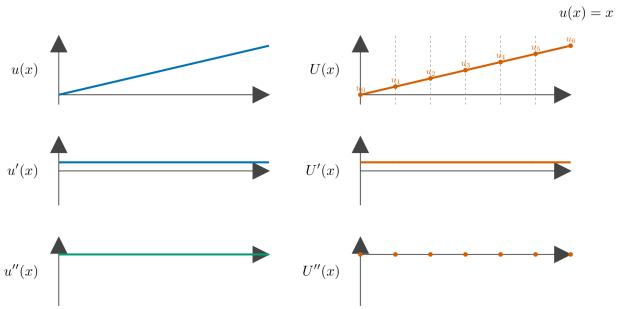
$$\hat{\mathrm{n}} \times \mathrm{E} = 0 \quad \text{en } \partial\Omega$$

3. Sus autovalores son los **modos de resonancia** $TE_{mn\ell}$ / $TM_{mn\ell}$ de la cavidad, y $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ relaciona el autovalor con la frecuencia.

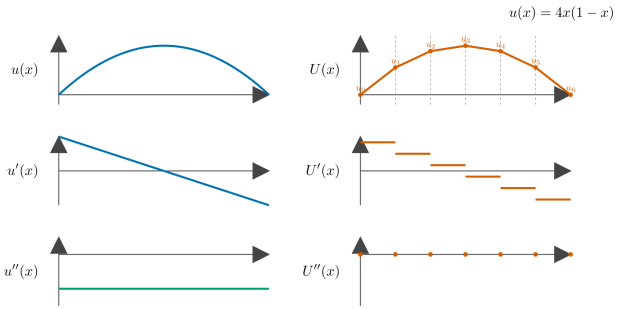
El problema de la forma fuerte

Problema modelo 1D

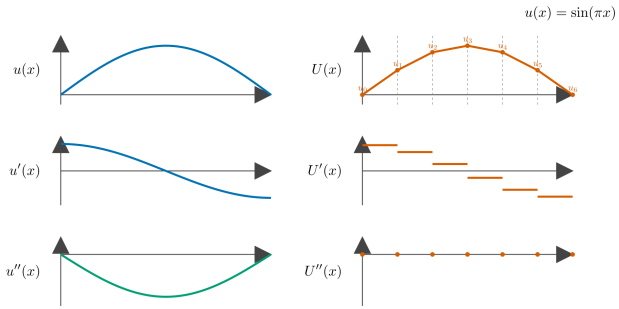
$$-u''(x) = f(x) \quad \text{en } (0,1), \qquad u(0) = u(1) = 0$$



$u(x) = x$



$u(x) = 4x(1-x)$



$u(x) = \sin(\pi x)$

De la forma fuerte a la formulación débil

Forma fuerte

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathrm{E} \right) - k_0^2 \, \varepsilon_r \, \mathrm{E} = 0 \quad \text{en } \Omega, \qquad \mathrm{n} \times \mathrm{E} = 0 \text{ en } \partial\Omega.$$

- **Paso 1.** Multiplicar por v e integrar en Ω:

$$\int_\Omega \mathrm{v} \cdot \nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathrm{E} \right) d\Omega - k_0^2 \int_\Omega \varepsilon_r \, \mathrm{E} \cdot \mathrm{v} \, d\Omega = 0$$

- **Paso 2.** Integrar por partes el rotacional:

$$\int_\Omega \mathrm{v} \cdot \nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathrm{E} \right) d\Omega = \int_\Omega \frac{1}{\mu_r} (\nabla \times \mathrm{E}) \cdot (\nabla \times \mathrm{v}) \, d\Omega - \oint_{\partial\Omega} \frac{1}{\mu_r} (\nabla \times \mathrm{E}) \cdot (\mathrm{n} \times \mathrm{v}) \, dS$$

- **Paso 3.** PEC anula el término de frontera ($\mathrm{n} \times \mathrm{E} = 0$ en $\partial\Omega$).

Forma débil: hallar $\mathrm{E} \in V$ tal que $\forall \, \mathrm{v} \in V$

$$\int_\Omega \frac{1}{\mu_r} (\nabla \times \mathrm{E}) \cdot (\nabla \times \mathrm{v}) \, d\Omega - k_0^2 \int_\Omega \varepsilon_r \, \mathrm{E} \cdot \mathrm{v} \, d\Omega = 0$$

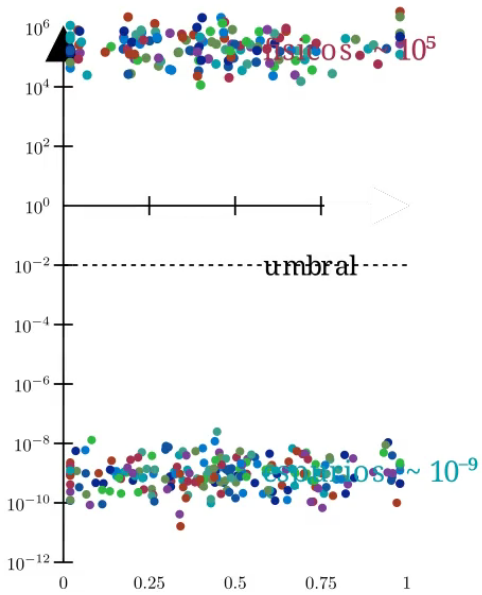
El espacio $H(\mathrm{curl})$ y los elementos de Nédélec

Problema. Los elementos **nodales** imponen continuidad en las tres componentes del campo. Eso admite soluciones no físicas ($\mathrm{E} = \nabla\phi$, con $k_0^2 = 0$): los **modos espurios**.

Solución: elementos de arista de Nédélec

- Continuidad **solo tangencial**, no normal.
- Los campos irrotacionales ($\nabla \times \mathrm{E} = 0$) quedan **aislados** en $k_0^2 \approx 0$, lejos del espectro físico.

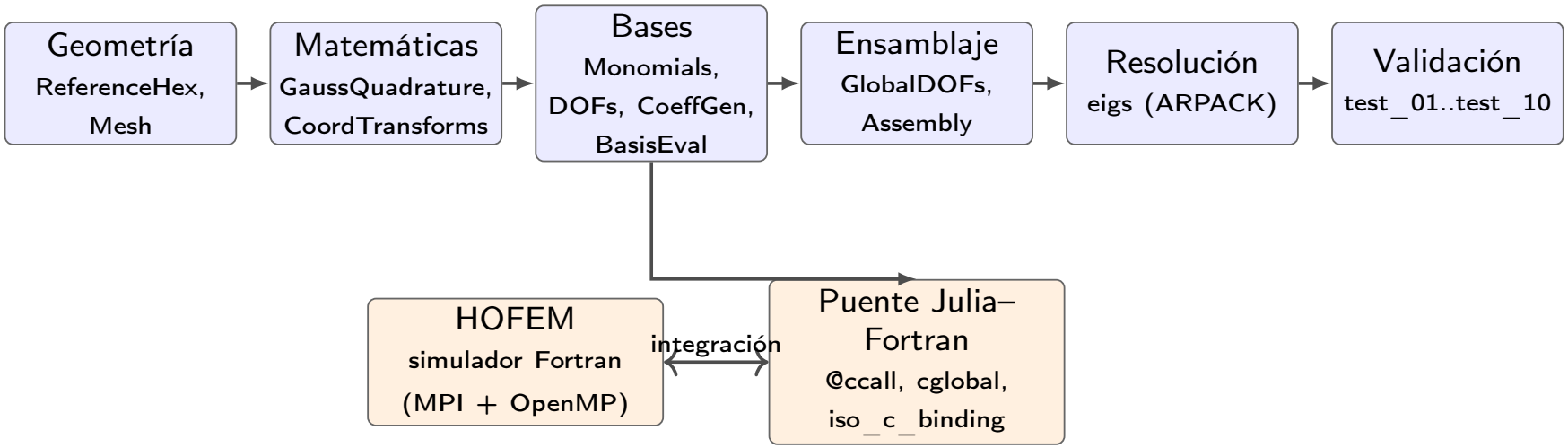
Espectro de K (autovalores)



$$P = \left\{ \mathrm{u} : u_1 \in Q_{k-1,k,k},\ u_2 \in Q_{k,k-1,k},\ u_3 \in Q_{k,k,k-1} \right\} \implies \ker(\mathrm{K}_h) = \nabla V_h^{\mathrm{nodal}}$$

Implementación y validación

Diagrama de flujo de la estructura



Terna de Ciarlet

Un elemento finito es la terna (K, P_K, Σ_K):

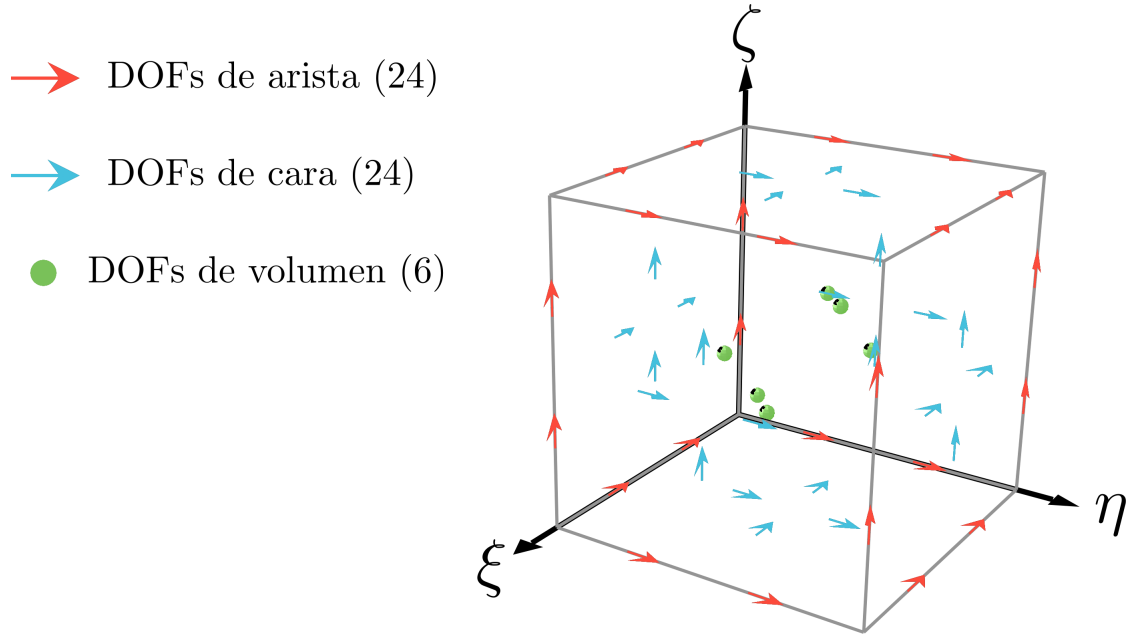
- K: dominio simple, hexaedro de referencia $H = [0,1]^3$.
- P_K: espacio de funciones, $P_K = H_2$ (54 monomios).
- Σ_K: funcionales lineales (grados de libertad).

Cuatro etapas de FEM:

1. Discretización del dominio.
2. Funciones de interpolación.
3. Sistema de ecuaciones.
4. Resolución del sistema.

Elemento de referencia

- Topología del hexaedro:
- Orden 2:
  $q \in Q_{2,2,2} \Rightarrow$
  $\partial_\xi q \in Q_{1,2,2}$,
  $\partial_\eta q \in Q_{2,1,2}$,
  $\partial_\zeta q \in Q_{2,2,1}$
- $H_2 = Q_{1,2,2} \times Q_{2,1,2} \times Q_{2,2,1}$
- $\dim H_2 = 3 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 3) = 54$



Generación de los monomios

El espacio de orden k en el hexaedro de referencia $H = [0,1]^3$ es:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_k = &\{P_{k-1}(I_\xi) \otimes P_k(I_\eta) \otimes P_k(I_\zeta)\} \\ \times&\{P_k(I_\xi) \otimes P_{k-1}(I_\eta) \otimes P_k(I_\zeta)\} \\ \times&\{P_k(I_\xi) \otimes P_k(I_\eta) \otimes P_{k-1}(I_\zeta)\}\end{aligned}$$

Para orden 2: $\mathcal{H}_2 = Q_{1,2,2} \times Q_{2,1,2} \times Q_{2,2,1}$,
$\dim \mathcal{H}_2 = 3 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 3) = 54$:

$$\mathcal{H}_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2\xi + a_3\eta + \cdots + a_{18}\xi\eta^2\zeta^2 \\ b_1 + b_2\xi + b_3\xi^2 + \cdots + b_{18}\xi^2\eta\zeta^2 \\ c_1 + c_2\xi + c_3\xi^2 + \cdots + c_{18}\xi^2\eta^2\zeta \end{pmatrix}$$

3 tipos de DOF

- **Arista** (24 DOF): proyección sobre la tangente

$$g_i^{\text{arista}}(\mathrm{u}) = \int_e (\mathrm{u} \cdot \hat{\tau})\, q\, dl, \qquad q \in \{1-t,\ t\}$$

- **Cara** (24 DOF): componente tangencial

$$g_i^{\text{cara}}(\mathrm{u}) = \int_f (\hat{n} \times \mathrm{u}) \cdot \mathrm{q}\, ds, \qquad \mathrm{q} \in \{Q_{0,1} \times Q_{1,0}\}$$

- **Volumen** (6 DOF):

$$g_i^{\text{vol}}(\mathrm{u}) = \int_H \mathrm{u} \cdot \mathrm{q}\, dV, \qquad \mathrm{q} \in \{Q_{1,0,0} \times Q_{0,1,0} \times Q_{0,0,1}\}$$

Total: $24 + 24 + 6 = 54$ DOF $= \dim H_2$.

Generación de los coeficientes: la matriz de Gram G y su inversa W

Objetivo. Buscamos la base dual $\{N_j\}_{j=1}^{54} \subset \mathcal{H}_2$ tal que
$g_i(N_j) = \delta_{ij}, \quad i,j = 1,\ldots,54.$

Paso 1. Cada N_j es combinación lineal de los monomios u_k:

$$\mathrm{N}_j = \sum_{k=1}^{54} W_{kj}\, u_k$$

Paso 2. Aplicando los funcionales y usando $G_{ij} = g_i(u_j)$:

$$g_i(\mathrm{N}_j) = \sum_{k=1}^{54} W_{kj}\, g_i(u_k) = \sum_{k=1}^{54} W_{kj}\, G_{ik} = (\mathrm{GW})_{ij} = \delta_{ij}$$

Paso 3. Invertimos la matriz de Gram:

$$\mathrm{G\,W} = \mathrm{I}_{54} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{W} = \mathrm{G}^{-1}$$

```
function get_coefficients()
    monomials = build_h2_monomials()
    N = length(monomials)
    G = zeros(N, N)
    for j in 1:N
        G[:, j] = evaluate_all_dofs(monomials[j
      ])
    end
    W = G \ I(N)
    return W, G
end
```

Mapeo al elemento real y etiquetado

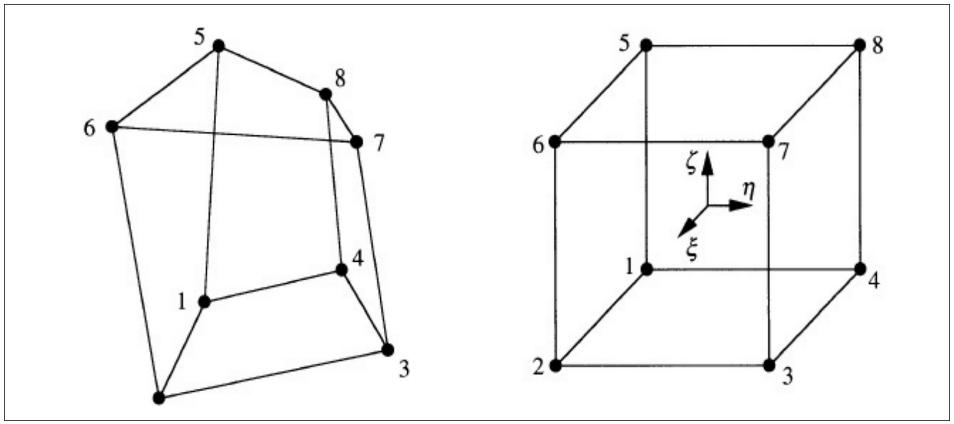
Mapeo isoparamétrico:

$$x = \sum_{i=1}^{n_e} N_i^e(\xi, \eta, \zeta)\, x_i$$

Transformaciones de Piola:

$$\underbrace{\mathrm{N} = J^{-T}\hat{\mathrm{N}}}_{\text{covariante}}$$

$$\underbrace{\nabla \times \mathrm{N} = \frac{1}{\det J} J\,(\hat{\nabla} \times \hat{\mathrm{N}})}_{\text{contravariante}}$$



Ensamblaje del sistema

Campo como combinación de las 54 bases: $\mathrm{E}_h = \sum_{j=1}^{54} x_j \mathrm{N}_j$.

$$\sum_{j=1}^{54} x_j \int_{\Omega_e} \frac{1}{\mu_r}(\nabla\times\mathrm{N}_j)\cdot(\nabla\times\mathrm{N}_i)\,d\Omega - k_0^2 \sum_{j=1}^{54} x_j \int_{\Omega_e} \varepsilon_r\, \mathrm{N}_j\cdot\mathrm{N}_i\,d\Omega = 0$$

Matrices elementales

$$K_{ij}^e = \int_{\Omega_e} \frac{1}{\mu_r}(\nabla \times \mathrm{N}_i)\cdot(\nabla\times\mathrm{N}_j)\,d\Omega,$$

$$M_{ij}^e = \int_{\Omega_e} \varepsilon_r\, \mathrm{N}_i \cdot \mathrm{N}_j\, d\Omega$$

- K^e: cuánto se "enrollan" las bases (campo magnético).
- M^e: cuánto se solapan (campo eléctrico).
- Las bases con geometrías compartidas tienen el mismo DOF.

Resolución del sistema

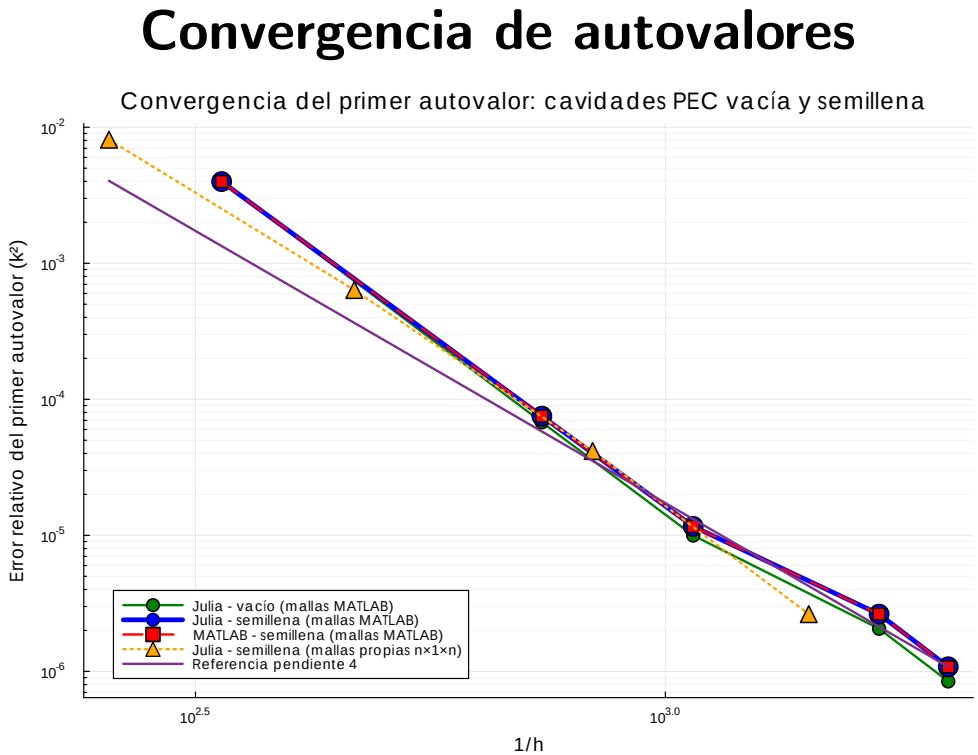
Problema de autovalores generalizado

$$K\mathrm{x} = k_0^2 M\mathrm{x}$$

- $\lambda = k_0^2$: frecuencias de resonancia de la cavidad.
- x: coeficientes de cada modo en la base de Nédélec.
- K singular: $\ker(K_h) = \nabla V_h^{\text{nodal}}$.
- Modos espurios en $k_0^2 \approx 0$, separados del espectro físico.
- Resuelto con ARPACK (`eigs`) cerca de un desplazamiento σ.

Validación numérica

- Coeficientes: $W = G^{-1}$ entera
- Núcleos: $\dim \ker(K)$ correcta
- K y M: coinciden con MATLAB
- Autovalores: error medio $3{,}1 \cdot 10^{-5}$ (malla 5)
- Pendientes: 4,61 (semillena) y 4,76 (vacía) frente a 4 teórico



Comparación de rendimiento y de memoria

Etapa	**Julia**	**MATLAB**	**Cociente**
Coeficientes	4,5 ms	251,0 ms	56
Numeración de DOF	1,0 ms	28,3 ms	30
Ensamblaje + Dirichlet	1199,4 ms	17136,7 ms	14
Resolución	391,8 ms	424,2 ms	1,1

- Malla de 23124 DOF, 1 hilo en ambos lenguajes.
- Construcción del sistema: 14×–56× más rápida en Julia.
- **Solver** comparable (ambos usan ARPACK).
- Memoria de K y M equivalente.

Uso del paquete: malla y etiquetado

```
using NedelecHex
mesh = box_mesh(Lx=0.01, Ly=0.001,
        Lz=0.01, nx=8, ny=1, nz=8)
tag_solids_by_plane!(mesh; axis=:z, cut=0.005)
tag_exterior_boundary!(mesh; type="PerfectE")
```

Uso del paquete: grados de libertad y bases

```
using NedelecHex
mesh = box_mesh(Lx=0.01, Ly=0.001,
                Lz=0.01, nx=8, ny=1, nz=8)
tag_solids_by_plane!(mesh; axis=:z, cut=0.005)
tag_exterior_boundary!(mesh; type="PerfectE")

dof_map = build_dof_map(mesh)
W, _ = get_coefficients()
mono = build_h2_monomials()
curl = build_h2_curl_monomials()
```

Uso del paquete: ensamblaje

```
using NedelecHex
mesh = box_mesh(Lx=0.01, Ly=0.001,
                Lz=0.01, nx=8, ny=1, nz=8)
tag_solids_by_plane!(mesh; axis=:z, cut=0.005)
tag_exterior_boundary!(mesh; type="PerfectE")

dof_map = build_dof_map(mesh)
W, _ = get_coefficients()
mono = build_h2_monomials()
curl = build_h2_curl_monomials()

K, M = assemble_global_matrices(mesh, dof_map,
          W, mono, curl; dirichlet=true)
```

Uso del paquete: ejemplo completo

```
using NedelecHex

# 1. Malla y etiquetado
mesh = box_mesh(Lx=0.01, Ly=0.001,
                Lz=0.01, nx=8, ny=1, nz=8)
tag_solids_by_plane!(mesh; axis=:z, cut=0.005)
tag_exterior_boundary!(mesh; type="PerfectE")

# 2. Grados de libertad y bases
dof_map = build_dof_map(mesh)
W, _ = get_coefficients()
mono = build_h2_monomials()
curl = build_h2_curl_monomials()

# 3. Ensamblaje del sistema
K, M = assemble_global_matrices(mesh, dof_map,
          W, mono, curl; dirichlet=true)
```

Conclusiones

- **O1–O2.** Funciones de base y coeficientes implementados y verificados
- **O3.** Ensamblaje global validado: dimensión del núcleo de K correcta y matrices K, M coincidentes con MATLAB
- **O4.** Benchmark de la cavidad semillena reproducido con convergencia
- **O5.** Julia 14–56$\times$ más rápida en la construcción del sistema; solver equivalente (ARPACK)
- Líneas futuras: generalizar condiciones de contorno y más topologías

¡Gracias!

Anexos

Suite de verificación: 10 ficheros de test en Julia

Anexo: suite de verificación (NedelecHex/test/)

10 ficheros:

1. test_01_quadrature.jl
2. test_02_monomials.jl
3. test_03_dofs.jl
4. test_04_coefficients.jl
5. test_05_reference_element.jl
6. test_06_gmsh_node_order.jl
7. test_07_bases_eval.jl
8. test_08_assembly.jl
9. test_09_tags.jl
10. test_10_half_filled_cavity.jl

Ejecución:

```
julia -project=.
  test/runtests.jl
```

Verbose (añade explicaciones):

```
NEDELEC_TEST_VERBOSE=1
julia -project=.
  test/runtests.jl
```

Omitir tests concretos:

```
NEDELEC_TEST_SKIP="06,09"
julia -project=.
  test/runtests.jl
```

Anexo: tests 01–04 (infraestructura matemática)

`test_01` Cuadratura de Gauss. Reglas 1D/2D/3D: $\sum w = 1$ (partición del volumen unidad) y exactitud polinómica $\int \xi^2\eta^2\zeta^2\, dV = 1/27$. La regla 3D de orden 4 usa $3^3 = 27$ puntos.

`test_02` Los 54 monomios de H_2. $54 = 3 \times 18$ bloques $(\hat{\xi}, \hat{\eta}, \hat{\zeta})$; cada monomio tiene una única componente no nula. Se verifica el grado polinómico con diferencias finitas (grado ≤ 1 en su variable, ≤ 2 en las demás).

`test_03` Funcionales DOF. Integrales de arista, cara y volumen contra valores calculados a mano (p. ej. $g_1 = \int_0^1 t^2(1-t)\, dt = 1/12$). Comprueba también DOFs nulos por ortogonalidad y por anulación geométrica.

`test_04` Matriz G y coeficientes W. $\mathrm{rank}(G) = 54$ (unisolvencia), $\mathrm{cond}(G) < 10^5$, $G\,W = I_{54}$, W entera con $|W_{ij}| \leq 216$ y coincidencia exacta con la Tabla II del paper.

Anexo: tests 05–07 (elemento de referencia y malla)

`test_05` Elemento de referencia. Jacobiano $J = I_3$ en el hexaedro sin deformar y $J = \mathrm{diag}(a, b, c)$ en un ladrillo escalado; propiedad dual $g_i(N_j) = \delta_{ij}$ evaluando las bases reales; $\mathrm{curl} \neq 0$ en las 6 bases de volumen y caracterización de los modos irrotacionales (espurios).

`test_06` Permutación de nodos de Gmsh. Genera una malla con Gmsh "en crudo" y comprueba que el orden de nodos no coincide con `ReferenceHex.NODES` hasta aplicar la permutación `[3,7,8,4,2,6,5,1]`.

`test_07` Bases evaluadas vs MATLAB. Reproduce la comparación triple de `mainEvaluateCoefficients.m`: Tabla II simbólica / código MATLAB / Julia, en el punto central $(0{,}5, 0{,}5, 0{,}5)$ del hexaedro de referencia.

Anexo: tests 08–10 (ensamblaje y física)

`test_08` Ensamblaje global. Mallas $1 \to 2 \to 8$ elementos; dimensión del núcleo de K (modos gradiente espurios) 26/44/124; DOFs compartidos entre elementos adyacentes ($54 + 54 - 12 = 96$); comparación de K y M globales MATLAB vs Julia.

`test_09` Etiquetas de la malla. Condición de contorno (`PolyFace`) y material (`Solid`); el ensamblaje consulta las etiquetas en vez de deducirlas de las coordenadas. Se contrasta con el criterio geométrico antiguo.

`test_10` Cavidad semillena. Autovalores analíticos de la ecuación de resonancia trascendente ($353{,}78, 544{,}50, 599{,}80, 750{,}31, 763{,}32, 809{,}58$ rad/m) y su reproducción con el FEM en malla gruesa $2 \times 2 \times 2$.

Anexo: tabla de coeficientes W (bloque $\hat{\xi}$, filas 1–18)

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4	−2	0	0	0	0	4	−2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	−2
2	−6	6	−8	4	0	0	−16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	−16	8
3	−16	8	12	−6	−8	4	12	−6	0	0	0	0	0	0	0	0	12	−6
4	24	−24	0	0	12	−12	−6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	−16	8
5	12	−6	12	−12	12	−6	24	−24	0	0	0	0	0	0	0	0	64	−32
6	−18	18	−18	18	−18	18	−18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	−48	24
7	−16	8	0	0	0	0	−16	8	−8	4	0	0	0	0	−8	4	12	−6
8	24	−24	32	−16	0	0	64	−32	12	−12	16	−8	0	0	32	−16	−48	24
9	64	−32	−48	24	32	−16	−48	24	32	−16	−24	12	16	−8	−24	12	36	−18
10	−96	96	0	0	−48	48	24	−24	−48	48	0	0	−24	24	12	−12	−6	6
11	−48	24	−48	48	−48	24	−96	96	−24	12	−24	24	−24	12	−48	48	24	−24
12	72	−72	72	−72	72	−72	72	−72	36	−36	36	−36	36	−36	36	−36	−18	18
13	12	−6	0	0	0	0	12	−6	12	−6	0	0	0	0	12	−6	24	−24
14	−18	18	−24	12	0	0	−48	24	−18	18	−24	12	0	0	−48	24	−96	96
15	−48	24	36	−18	−24	12	36	−18	−48	24	36	−18	−24	12	36	−18	72	−72
16	72	−72	0	0	36	−36	−18	18	72	−72	0	0	36	−36	−18	18	−18	18
17	36	−18	36	−36	36	−18	72	−72	36	−18	36	−36	36	−18	72	−72	72	−72
18	−54	54	−54	54	−54	54	−54	54	−54	54	−54	54	−54	54	−54	54	−54	54

Bloque $\hat{\xi}$ (filas 1–18). Coincide exactamente con la Tabla II del artículo de referencia.

Anexo: tabla de coeficientes W (bloque $\hat{\eta}$, filas 19–36)

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	−8	4	0	0	0	0	0	0	24	−12	0	0	0	0	0	0	24	−12
21	12	−6	0	0	0	0	24	−12	−24	12	0	0	0	0	0	0	−24	12
22	0	0	0	0	−8	4	−36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	32	−16	16	−8	32	−16	−24	12	−36	36	0	0	0	0	0	0	−96	48
24	−48	24	−24	12	−24	12	36	−36	36	−36	0	0	0	0	0	0	96	−48
25	0	0	0	0	12	−6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	−12	0	0
26	−24	12	−24	12	−48	24	0	0	−96	48	0	0	−48	24	−36	36	72	−36
27	36	−18	36	−18	36	−18	−96	48	96	−48	−48	24	48	−24	−96	48	−72	36
28	0	0	0	0	0	0	144	−144	0	0	72	−72	0	0	144	−144	0	0
29	12	−12	0	0	0	0	96	−48	144	−144	48	−24	72	−72	72	−36	−36	36
30	−18	18	0	0	0	0	−144	144	−144	144	−72	72	−72	72	−108	108	36	−36
31	0	0	0	0	12	−12	0	0	0	0	0	0	0	0	−24	12	0	0
32	−48	48	−24	24	−48	48	0	0	72	−36	0	0	72	−36	36	−36	144	−144
33	72	−72	36	−36	36	−36	72	−36	−72	36	72	−36	−72	36	96	−48	−144	144
34	0	0	0	0	−18	18	−108	108	0	0	−108	108	0	0	−144	144	0	0
35	36	−36	36	−36	72	−72	−72	36	−108	108	−72	36	−108	108	−72	36	−108	108
36	−54	54	−54	54	−54	54	108	−108	108	−108	108	−108	108	−108	108	−108	108	−108

Bloque $\hat{\eta}$ (filas 19–36). Coincide exactamente con la Tabla II del artículo de referencia.

Anexo: tabla de coeficientes W (bloque $\hat{\zeta}$, filas 37–54)

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	−12	0	0	0	0	0	0
41	0	0	−48	24	0	0	−48	24	0	0	−96	48	0	0	0	0	144	−72
42	0	0	72	−36	0	0	48	−24	0	0	72	−36	0	0	0	0	−144	72
43	0	0	0	0	0	0	0	0	24	−12	−24	12	0	0	0	0	0	0
44	−48	24	48	−24	0	0	72	−36	−96	48	96	−48	0	0	144	−72	−144	72
45	72	−36	−72	36	−48	24	−72	36	72	−36	−72	36	144	−72	−144	72	144	−72
46	0	0	0	0	72	−72	0	0	−36	36	0	0	−216	216	0	0	0	0
47	72	−72	0	0	72	−36	0	0	144	−144	0	0	−144	72	−216	216	0	0
48	−108	108	0	0	−108	108	0	0	−108	108	0	0	216	−216	216	−216	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	−24	12	−36	36	0	0	0	0	0	0
50	48	−24	72	−72	0	0	72	−72	96	−48	144	−144	0	0	−144	72	−216	216
51	−72	36	−108	108	48	−24	−72	72	−72	36	−108	108	−144	72	144	−72	216	−216
52	0	0	0	0	−72	72	0	0	36	−36	36	−36	216	−216	0	0	0	0
53	−72	72	−72	72	−72	36	−108	108	−144	144	−144	144	144	−72	216	−216	216	−216
54	108	−108	108	−108	108	−108	108	−108	108	−108	108	−108	−216	216	−216	216	−216	216

Bloque $\hat{\zeta}$ (filas 37–54). Coincide exactamente con la Tabla II del artículo de referencia.

Anexo: cociente de tiempos por etapa y malla

Etapa	**Malla 1**	**Malla 2**	**Malla 3**	**Malla 4**	**Malla 5**
Coeficientes	56,3×	56,3×	56,3×	56,3×	56,3×
Numeración de DOF	51,3×	40,8×	51,8×	33,2×	29,7×
Ensamblaje + Dirichlet	28,5×	20,8×	20,4×	15,6×	14,3×
Resolución	3,0×	0,16×	0,03×	1,28×	1,08×

Cociente de tiempos (Julia frente a MATLAB) por etapa y malla (Tabla 4.5 de la memoria).

Anexo: memoria de K y M por malla

Malla	n_{dof}	Bloque libre-libre			Matriz completa		
		Julia	MATLAB	Coc.	Julia	MATLAB	Coc.
1	318	61,4 KB	59,9 KB	1,03	144,4 KB	70,4 KB	2,05
2	1678	664,6 KB	662,4 KB	1,00	1,3 MB	708,9 KB	1,89
3	4062	1,8 MB	1,8 MB	1,00	3,6 MB	1,9 MB	1,87
4	14916	15,8 MB	15,8 MB	1,00	26,8 MB	28,2 MB	0,95
5	23124	25,2 MB	25,2 MB	1,00	46,5 MB	44,3 MB	1,05

Memoria de K y M por malla: bloque libre-libre y matriz completa $n_{dof} \times n_{dof}$ (Tabla 4.6 de la memoria).